ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Работа с программными пакетами

Чжао Синья

Российский университет дружбы народов

2026-10-17

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



Фото автора

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБЪЕКТ

- **Актуальность:** Управление программным обеспечением — ежедневная задача системного администратора Linux.
- **Объект исследования:** Менеджеры пакетов и репозитории в ОС Rocky Linux.
- **Предмет исследования:** Утилиты `dnf` и `rpm`.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ

- **Научная новизна:** Изучение механизмов работы с локальными и удаленными RPM-пакетами, а также управление историей транзакций `dnf`.
- **Практическая значимость:** Навыки установки, обновления и удаления ПО, а также проверки безопасности пакетов перед установкой.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- **Цель:** Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.
- **Задачи:**
- Изучить файлы репозиториев.
- Освоить `dnf` (поиск, установка, удаление, группы).
- Освоить `rpm` (установка локальных пакетов, просмотр информации).



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Операционная система: Rocky Linux
- Инструменты: `dnf`, `rpm`

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

РАБОТА С DNF

- Поиск пакетов: `dnf search user`
- Установка: `dnf install nmap`
- Удаление: `dnf remove nmap`
- Работа с группами: `dnf groupinstall "RPM Development Tools"`
- История: `dnf history` и `dnf history undo 6`



РАБОТА С RPM

- Скачивание без установки: `dnf install lynx --downloadonly`
- Установка локального файла: `rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm`
- Просмотр информации: `rpm -ql lynx`, `rpm -qd lynx`, `rpm -q --scripts lynx`
- Удаление: `rpm -e lynx`



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

- Освоена работа с репозиториями `/etc/yum.repos.d/`.
- Изучены основные команды `dnf` и `rpm`.
- Получены навыки установки и удаления пакетов, а также просмотра информации о них.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**

Speaker notes